সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়
জুনিয়র বৃত্তি মডেল টেস্ট
অষ্টম শ্রেণি
বিজ্ঞান

সেট কোড: ক

সময়— ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৫০

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবেনা।

বহুনির্বাচনি অংশ: ১০ x ১ = ১০

০১। জিনতত্ত্বের জনক কে?
(ক) অ্যারিস্টটল
(খ) জন রে
(গ) ক্যারোলাস লিনিয়াস
(ঘ) গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

০২। কোনটি উদ্ভিদের জন্য একটি "Necessary evil"?
(ক) সালোকসংশ্লেষণ (খ) অভিস্রবণ
(গ) প্রস্বেদন (ঘ) ব্যাপন

০৩। পর-পরাগী ফুল কোনটি?
(ক) শিমুল (খ) সরিষা
(গ) কুমড়া (ঘ) ধুতুরা

০৪। নিচের কোনটি ফল পাকাতে সাহায্য করে?
(ক) অক্সিন (খ) জিব্বেরেলিন
(গ) ইথিলিন (ঘ) ফ্লোরিজেন

০৫। কোনটির স্থিতিশীলতা সর্বাধিক?
(ক) Na (খ) Ca
(গ) k (ঘ) Ar

০৬। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান-
i. পৃথিবীর কেন্দ্রে শূন্য
ii. মেরু অঞ্চলে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২
iii. ভূ-পৃষ্ঠে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ডে^{২}
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

০৭। কার্বনের যোজনী কোনটি?
(ক) ১ ও ২ (খ) ২ ও ৪
(গ) ২ ও ৩ (ঘ) ৩ ও ৪

০৮। সার কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় উপাদান কোনটি?
(ক) H_2SO_4
(খ) HNO_3
(গ) HCl
(ঘ) $HClO_4$

০৯। শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন ভিটামিন সাহায্য করে?
(ক) বি$_{১২}$ (খ) বি
(গ) বি$_১$ (ঘ) বি$_৬$

১০। জৈব পদার্থ কোনটির মাধ্যমে পুষ্টি ভাণ্ডারে জমা হয়?
(ক) উৎপাদক (খ) খাদক
(গ) বিয়োজক (ঘ) খাদ্যশৃঙ্খল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন গুলোর উত্তর লিখ: ৫ x ২ = ১০

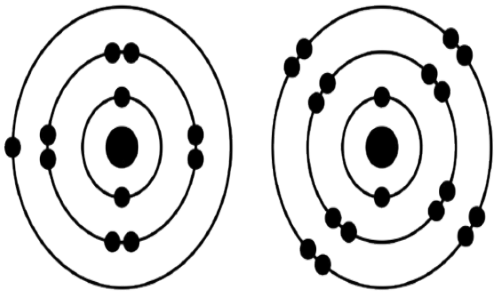
০১। অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কী বোঝায়?
০২। স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়নের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
০৩। প্রশমন বিক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা করো।
০৪। নির্দেশক কী? ব্যাখ্যা করো।
০৫। পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল অংশ: ৩ x ১০ = ৩০

০১। **দৃশ্যকল্প-১ :** উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ভাজক কোষ ও দেহ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে।
দৃশ্যকল্প-২ : প্রতিটি জীব তার শিশু জীব জন্ম দেয়, এতে তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।
(ক) জিন কী? ১
(খ) জবা ফুলের ডিম্বাশয়ে সংঘটিত বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন? ২
(গ) দৃশ্যকল্পের কোন কোষের বিভাজনে উদ্ভিদ ও প্রাণী দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃদ্ধি পায় বর্ণনা করো। ৩
(ঘ) প্রজাতির বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্পদ্বয়ে কোনটির অবদান অনস্বীকার্য বিশ্লেষণ করো। ৪

০২। রসায়নের একজন শিক্ষার্থী ল্যাবরেটরিতে নিচের বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করলেন :
i. কার্বন + অক্সিজেন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$
ii. চুনাপাথর $\xrightarrow{\text{তাপ}}$
iii. হাইড্রোজেন + অক্সিজেন $\longrightarrow$
iv. জিঙ্ক + সালফিউরিক এসিড $\longrightarrow$
(ক) তড়িৎ বিশ্লেষ্য কাকে বলে? ১
(খ) 'NH একটি যৌগমূলক' ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উদ্দীপকের কোন বিক্রিয়ায় মৌলিক গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) i ও iii নং সংযোজন বিক্রিয়া হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা আছে বিশ্লেষণ করো। ৪

০৩।



চিত্র - ১ চিত্র - ২

(ক) ভরসংখ্যা কাকে বলে? ১
(খ) অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উদ্দীপকের ১নং চিত্রের পরমাণুর গঠন বর্ণনা করো। ৩
(ঘ) ১ ও ২ নং চিত্রের পরমাণুর সক্রিয়তার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪